

Gebruikerstest & Validatie

AI-Agent (Auto part Storage)



Groepsnaam: Fatneek

Docent: Dhr. Christian R. MS CS/ Mevr. Bergwijn D.

Sem: 5.2

Groepsleden:

- Ramkhelawan Riaaz
- Sodipo Sherreskly
- Sangham Rishika
- Ramdhiansing Shakeel
- Sariman Jalen

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Testopzet:	4
2. Testomgeving:.....	4
3. Testers.....	5
4. Testscenario's	5
5. Resultaten van de gesprekken.....	6
6. Meetbare resultaten.....	7
7. Analyse van problemen	7
8. Concrete oplossingen.....	8
Conclusie:	9

Inleiding

In deze fase van het project is een gebruikerstest uitgevoerd om te valideren of de ontwikkelde chatbot daadwerkelijk waarde levert voor gebruikers. Het doel van deze test was om te onderzoeken hoe gebruikers de chatbot ervaren tijdens het stellen van vragen over auto-onderdelen en om te analyseren of de chatbot relevante en correcte antwoorden kan geven.

De test richtte zich voornamelijk op de gebruiksvriendelijkheid, nauwkeurigheid van de antwoorden en de algemene interactie tussen gebruiker en chatbot. Door middel van gesprekken met meerdere testers en het verzamelen van feedback kon worden bepaald welke onderdelen van de chatbot goed functioneren en waar nog verbeteringen nodig zijn.

1. Testopzet:

Met de chatbot. Tijdens deze test kregen de testers de opdracht om vragen te stellen die vergelijkbaar zijn met vragen die een klant in een autopart shop zou stellen.

De testers voerden verschillende gesprekken met de chatbot, zoals:

- Vragen naar wat of wie de chatbot is.
- Met wat de chatbot kan helpen.
- Zoeken naar specifieke auto-onderdelen om te kijken als de autopart shop het wel heeft.
- Vragen om een reservering te maken om de gevonden auto-onderdelen.
- Vragen naar compatibiliteit van onderdelen met bepaalde voertuigen.
- Algemene vragen over auto-onderhoud.

Tijdens deze gesprekken werd geobserveerd hoe de chatbot reageerde en of de antwoorden relevant en correct waren. Er werd ook daarnaast gekeken naar wat voor type vragen de gebruiker stelde. **Op basis van dit informatie kan ook achterhaald worden, wat eventueel erbij toegevoegd kan worden of opgelost moet worden.**

2. Testomgeving:

De chatbot werd getest in een ontwikkelomgeving waarin de volgende componenten actief waren:

Frontend: Webinterface waarin gebruikers vragen kunnen stellen aan de chatbot.

Backend: Server die de berichten van de gebruiker verwerkt en de logica van de chatbot uitvoert.

AI-component: Externe Large Language Model API die wordt gebruikt voor het genereren van antwoorden.

Database: Database waarin productinformatie en compatibiliteit van auto-onderdelen wordt opgeslagen.

Deze omgeving simuleert de uiteindelijke werking van het systeem zoals die in een echte autopart shop gebruikt zou worden. Zo kan de tester ook direct het gevoel krijgen om hoe het systeem in het geheel eruit zou zien voor een echte gebruiker en dan kan er ook hierdoor feedback gegeven worden op overige onderdelen zoals: UX, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en nog meer.

3. Testers

Voor de testmomenten zijn minimaal drie testers betrokken. Zij vertegenwoordigen potentiële gebruikers van het systeem.

Tester	Achtergrond
Ramkhelawan Riaaz	Student + developer
Sodipo Sherreskly	Student + developer
Sangham Rishika	Student + developer

4. Testscenario's

Tijdens de gebruikerstest kregen de testers een aantal opdrachten om de chatbot te gebruiken in situaties die lijken op een echte klant in een autoparts winkel.

De testers moesten onder andere de volgende taken uitvoeren:

- Zoeken naar een auto-onderdeel voor een specifiek voertuig
- Controleren of een onderdeel op voorraad is
- Vragen of een onderdeel compatibel is met een bepaald automodel
- Een reservering maken voor een gevonden onderdeel
- Algemene vragen stellen over auto-onderhoud

Deze scenario's zijn gekozen omdat zij overeenkomen met de meest voorkomende vragen van klanten in een autoparts winkel.

5. Resultaten van de gesprekken

Tijdens de gebruikerstest zijn in totaal - **gesprekken** gevoerd met de chatbot.

De eerste gesprek/ test is gedaan door **Ramkhelawan Riaaz**.

Doel van zijn interactie was om: informatie **te vragen wat een spark plug is en wat het kan doen (general)**

Aantal prompts: 9

Onderdeel	Score
Accuray	Redelijk
Relevantie van antwoorden	Goed
Intent van de vraag	Goed
Gebruikersvriendelijkheid	Redelijk
Succes van de taak	Redelijk
Houd context	Goed
Doel bereikt	Ja

Mislukte interactie(s): Chatbot houdt de context wel heel goed, maar kan soms herhaaldelijk informatie voorzien. Als je voorbeeld 1 keer vraagt “wat is een sparkplug” dan krijg je zelfde onderdelen om andere vragen binnen die chat.

De tweede gesprek/ test is gedaan door **Sodipo Sherreskly**.

Doel van zijn interactie was om: **te achterhalen of de auto part shop wel brake pads heeft voor haar nieuwe 2025 Toyota Supra**.

Aantal prompts: 7

Onderdeel	Score
Accuray	Redelijk
Relevantie van antwoorden	Redelijk
Intent van de vraag	Goed
Gebruikersvriendelijkheid	Redelijk
Succes van de taak	Goed
Houd context	Goed
Doel bereikt	Ja

Mislukte interactie(s): De chatbot kan de context wel goed houden. Maar zodra het begint te vragen over meer informatie die het verzamelt, dan kan het niet direct de juiste verwoordende vraag stellen. Als het moet vragen naar merk van het voertuig, dan vraagt het: “Wat is merk”.

De derde gesprek/ test is gedaan door **Sangham Rishika**.

Doel van zijn interactie was om: **te achterhalen of de auto part shop wel olie filter heeft voor haar Toyota Hilux. Dit heeft ze direct nodig.**

Aantal prompts: 8 chats

Onderdeel	Score
Accuray	Redelijk
Relevantie van antwoorden	Redelijk
Intent van de vraag	Goed
Gebruikersvriendelijkheid	Redelijk
Succes van de taak	Goed
Houd context	Goed
Doel bereikt	Ja

Mislukte interactie(s): Context houdt het wel goed. Alleen zijn verwoordingen bij een prompt waar vragen moeilijk worden, niet direct goed. Maar functies uitvoeren gaat wel goed.

6. Meetbare resultaten

Tijdens de test zijn de volgende gegevens bijgehouden:

Metric	Resultaat
Aantal gesprekken	24
Gemiddelde responstijd	8-12 seconden
Aantal fouten	3
Succesvolle zoekopdrachten	4/4

Deze gegevens laten zien dat de chatbot in de meeste gevallen correct functioneert en binnen een acceptabele responstijd reageert.

7. Analyse van problemen

Uit deze test worden de volgende problemen concreet vastgesteld:

- **Herhalende informatie:** De chatbot geeft eventueel dezelfde uitleg binnen één gesprek, vooral bij algemene vragen zoals “wat is een spark plug”.
- **Formulering en nauwkeurigheid van antwoorden:** In enkele gevallen waren de vragen of antwoorden van de chatbot niet volledig duidelijk of optimaal geformuleerd. Bijvoorbeeld bij het verzamelen van extra informatie kon een vraag soms wat kort of minder natuurlijk klinken. Ook waren sommige antwoorden gedeeltelijk correct maar konden ze inhoudelijk iets specifieker of duidelijker zijn.

8. Concrete oplossingen

- **Verbetering van vraagstelling en antwoorden:** De chatbot kan iets duidelijkere en natuurlijkere vragen stellen wanneer extra informatie nodig is, bijvoorbeeld “Voor welk automerk is het onderdeel bedoeld?”. Daarnaast kan het systeem met kleine aanpassingen in de instructies aan het AI-model nog iets nauwkeurigere en duidelijkere antwoorden genereren.
- **Contextcontrole verbeteren:** De chatbot moet controleren welke informatie al eerder is gegeven om herhaling van uitleg te voorkomen. Dit zou aangepast moeten worden in de System prompt en chat_summary van het systeem.

Conclusie:

Er kan geconcludeerd worden dat de chatbot in staat is om de belangrijkste functies van het systeem correct uit te voeren. Tijdens de gebruikerstest bleek dat de chatbot gebruikers kan helpen bij het zoeken naar auto-onderdelen, het maken van reserveringen en het beantwoorden van vragen over auto-informatie. Daarnaast is de chatbot in staat om de intentie van de gebruiker te herkennen en passende acties uit te voeren. Ook kan het systeem omgaan met ongewenste of irrelevante input, waardoor misbruik zoveel mogelijk wordt beperkt.

Op basis van de uitgevoerde testen kan worden vastgesteld dat **het gestelde doel van de chatbot grotendeels is bereikt en dat het systeem functioneert zoals bedoeld**. Er zijn slechts enkele kleine verbeterpunten mogelijk in de manier waarop de chatbot soms reageert op gebruikersvragen.